

UF PS Universidad Francisco de Paula Santander	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-17
			VERSIÓN	01
	PLAN DE ACCIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	01/06/2026
			PÁGINA	1 de 4
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBÓ Líder de Calidad
Nombre del Grupo de Investigación		Grupo de investigación en Inteligencia Artificial - GIA		
DIRECTOR	Fredy Vera Rivera	Departamento	Sistemas e informática	
Facultad	Ingeniería			
Semestre Académico	1	Año	2026	

1. LINEA DE INVESTIGACIÓN

Línea de Investigación	GIA Web – /proyectos/		
Líder de la línea de Investigación			
Proyecto a Ejecutar	Proyectos de GIA		
Responsable del Proyecto			
Objetivo	Actividades	Responsable	Producto (*)
Proyectos de GIA			

Nota: Se debe diligenciar la plantilla por cada proyecto de investigación que el grupo espera desarrollar y que se encuentre asociado a la línea de investigación.

2. LINEA DE INVESTIGACIÓN

Línea de Investigación	GIA Web – /proyectos/		
Líder de la línea de Investigación			
Proyecto a Ejecutar	Transformación digital de las Mypimes		
Responsable del Proyecto			
Objetivo	Actividades	Responsable	Producto (*)
Transformación digital de las Mypimes	Modelo ágil para el diagnóstico y formulación de propuestas de Transformación Digital en las Mypimes de la Ciudad de Cúcuta. Responsable: Eduard Gilberto Puerto Cuadros Crear una propuesta de Maestría en Transformación digital. Responsable: Milton Jesús Vera... a empresas de desarrollo de software. Responsable: Fredy Humberto Vera Rivera. Analizar las diferentes estrategias de deuda técnica usadas en...		

Nota: Se debe diligenciar la plantilla por cada proyecto de investigación que el grupo espera desarrollar y que se encuentre asociado a la línea de investigación.

3. LINEA DE INVESTIGACIÓN

Línea de Investigación	CvLAC (Minciencias)		
Líder de la línea de Investigación	Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.		
Proyecto a Ejecutar	Tipo de proyecto:		
Responsable del Proyecto	Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.		
Objetivo	Actividades	Responsable	Producto (*)
Tipo de proyecto:	Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo Sistema autónomo de supervisión de residuos peligrosos basado en técnicas de aprendizaje automático Inicio: Septiembre	Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.	

Nota: Se debe diligenciar la plantilla por cada proyecto de investigación que el grupo espera desarrollar y que se encuentre asociado a la línea de investigación.

UF PS Universidad Francisco de Paula Santander	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-17
			VERSIÓN	01
	PLAN DE ACCIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	01/06/2026
			PÁGINA	2 de 4
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBÓ Líder de Calidad
4. LINEA DE INVESTIGACIÓN				
Línea de Investigación	CvLAC (Minciencias)			
Líder de la línea de Investigación	Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.			
Proyecto a Ejecutar	Tipo de proyecto:			
Responsable del Proyecto	Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.			
Objetivo	Actividades	Responsable	Producto (*)	
Tipo de proyecto:	Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación Validación y transferencia de conocimiento del modelo inteligente para identificar y especificar microservicios (Microservice Backlog) a empresas de... Inicio: Noviembre	Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.		

Nota: Se debe diligenciar la plantilla por cada proyecto de investigación que el grupo espera desarrollar y que se encuentre asociado a la línea de investigación.

5. LINEA DE INVESTIGACIÓN				
Línea de Investigación	CvLAC (Minciencias)			
Líder de la línea de Investigación	Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.			
Proyecto a Ejecutar	El objetivo principal de este proyecto de investigación fue evaluar la aplicación y uso del Microservice Backlog en la industria desarrolladora de software del Norte de Santander; para cumplir con este objetivo se usó una metodología basada en la investigación en la ciencia del diseño (Design science research), el trabajo se dividió en 4 fases: 1) Diagnóstico, en la cual se definió el estado del arte y de la práctica del desarrollo de aplicaciones basadas en microservicios, para conocer el estado actual de las empresas de desarrollo de software del Norte de Santander. 2) Capacitación, en la cual se transfiere el conocimiento a las empresas por medio de conferencias y talleres de demostración, se seleccionan los proyectos de evaluación y aplicación del modelo inteligente propuesto. 3) Aplicación y evaluación, ya con los proyectos seleccionados se obtiene el diseño de la aplicación basada en microservicios usando los algoritmos inteligentes del Microservice Backlog para ser comparado con la propuesta de los expertos de la empresa. 4) Divulgación, se destacan los beneficios y dificultades del uso del modelo inteligente, se realizó el informe final, artículos de investigación y la socialización en ponencias nacionales e internacionales.			
Responsable del Proyecto	Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.			
Objetivo	Actividades	Responsable	Producto (*)	

UF PS Universidad Francisco de Paula Santander	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-17
			VERSIÓN	01
	PLAN DE ACCIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	01/06/2026
			PÁGINA	3 de 4
ELABORO Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad	APROBO Líder de Calidad	
El objetivo principal de este proyecto de investigación fue evaluar la aplicación y uso del Microservice Backlog en la industria desarrolladora de software del Norte de Santander; para cumplir con este objetivo se usó una metodología basada en la investigación en la ciencia del diseño (Design science research), el trabajo se dividió en 4 fases: 1) Diagnóstico, en la cual se definió el estado del arte y de la práctica del desarrollo de aplicaciones basadas en microservicios, para conocer el estado actual de las empresas de desarrollo de software del Norte de Santander. 2) Capacitación, en la cual se transfiere el conocimiento a las empresas por medio de conferencias y talleres de demostración, se seleccionan los proyectos de evaluación y aplicación del modelo inteligente propuesto. 3) Aplicación y evaluación, ya con los proyectos seleccionados se obtiene el diseño de la aplicación basada en microservicios usando los algoritmos inteligentes del Microservice Backlog para ser comparado con la propuesta de los expertos de la empresa. 4) Divulgación, se destacan los beneficios y dificultades del uso del modelo inteligente, se realizó el informe final, artículos de investigación y la socialización en ponencias nacionales e internacionales.		El objetivo principal de este proyecto de investigación fue evaluar la aplicación y uso del Microservice Backlog en la industria desarrolladora de...	Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.	

Nota: Se debe diligenciar la plantilla por cada proyecto de investigación que el grupo espera desarrollar y que se encuentre asociado a la línea de investigación.

6. LINEA DE INVESTIGACIÓN			
Línea de Investigación	CvLAC (Minciencias)		
Líder de la línea de Investigación	Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.		
Proyecto a Ejecutar	Tipo de proyecto:		
Responsable del Proyecto	Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.		
Objetivo	Actividades	Responsable	Producto (*)
Tipo de proyecto:	Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación Modelo inteligente para el análisis de datos del servicio de transporte público urbano de la plataforma TuSatelital de la empresa Inkco S.A.S usando... Inicio: Octubre	Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.	

Nota: Se debe diligenciar la plantilla por cada proyecto de investigación que el grupo espera desarrollar y que se encuentre asociado a la línea de investigación.

7. LINEA DE INVESTIGACIÓN	
Línea de Investigación	CvLAC (Minciencias)
Líder de la línea de Investigación	Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.
Proyecto a Ejecutar	Tipo de proyecto:

UF PS Universidad Francisco de Paula Santander	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-17
			VERSIÓN	01
	PLAN DE ACCIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	01/06/2026
			PÁGINA	4 de 4
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBÓ Líder de Calidad
Responsable del Proyecto		Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.		
Objetivo	Actividades	Responsable	Producto (*)	
Tipo de proyecto:	Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo Revisión y Análisis de las Estrategias de Prevención y el Impacto Emocional en los Arquitectos de Software de la Deuda Técnica en Arquitectura Inicio: Septiembre	Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.		

Nota: Se debe diligenciar la plantilla por cada proyecto de investigación que el grupo espera desarrollar y que se encuentre asociado a la línea de investigación.

(*) **Los productos de investigación deben ser acorde con los enunciados en el Acuerdo que adopta el Sistema de Investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander:** artículo publicado o remitido a una revista indexada o avalada por la UFPS, ponencia, software, prototipo, diseño industrial, procesos o técnicas, libros, capítulos de libro.

2. PARTICIPACIÓN EN DIRECCIÓN DE					
	Trabajo de Grado	Pregrado X Especializaciones ■	Tesis	Maestría X Doctorado ■	
Título del Proyecto	Nombre del Estudiante	Director	Programa Académico	Institución	

Nota: Los numerales 1 y 2, se deben diligenciar por cada línea de investigación perteneciente al grupo.

3. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE INVESTIGACIÓN /CIENTÍFICOS				
Nombre de Evento	Fecha de realización	Responsable	Institución Promotora	Entidades Participantes

4. OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN (*)			
Nombre	Responsable	Fecha de realización	Producto
Coordinación Semillero SIA			Informe de Gestión del Semillero SIA
Participación en Eventos Académicos	Miembros GIA		Participación como ponente, charlas, talleres, conferencias, cursos, webinars u otros eventos académicos
Actualizaciones	Miembros GIA		Certificados de Talleres, cursos, webinars, MOOC
Reunión mensual de avances GIA	Miembros GIA		Actas de Reunión del Grupo GIA

(*) **Actividades de investigación:** Espacios de socialización, Foros, Reuniones, Elaboración de documentos, entre otros.

ELABORÓ:		REVISÓ:	
Director Grupo de Investigación		Vo Bo. Docente Representante de Investigación de la Facultad:	
Nombre Completo		Nombre Completo	
Fredy Vera Rivera		Luis Emilio Vera	
Firma		Firma	